

课后作业 (1)

—文法基础

Deadline: 2024 年 3 月 15 日 (星期五) 11:59pm (GMT+08)

命名方式: 作业 1_姓名_学号.pdf

提交方式: 智慧树, 指定文件夹, 上传 pdf 格式文件

1. 令文法 $G_1[N]$: (2 分)
 $N \rightarrow D \mid ND$
 $D \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$
(1) G_1 的语言 $L(G_1)$ 是什么?
(3) 改造该文法, 使其产生正整数
2. 令文法 $G_2[S]$: (1 分)
 $S \rightarrow AB$
 $A \rightarrow aA \mid a$
 $B \rightarrow bB \mid b$
写出 $L(G_2)$
3. 构造一个文法 G_3 , 使得 $L(G_3) = \{a^m c^m \mid m \geq 1\}$ (2 分)
4. 令文法 $G_4[E]$: (2 分)
 $E \rightarrow T \mid E+T \mid E-T$
 $T \rightarrow F \mid T * F \mid T / F$
 $F \rightarrow (E) \mid i$
(1) 给出 $i * i + i$, $i / (i * i)$ 的最左推导和最右推导
(2) 画出 $i / i + i$ 和 $i - (i + i) * i$ 的语法树
5. 证明下面的文法是二义的: (1 分)
 $G_5[S]: S \rightarrow iSeS \mid iS \mid i$
6. 给出下述文法 G_7 , 推导出字符串 $a^n b^n c^n$, $n \geq 1$ (2 分)
 $G_7[S]$:
[1] $S \rightarrow aSBA$
[2] $S \rightarrow abB$
[3] $BA \rightarrow AB$
[4] $bA \rightarrow bb$
[5] $bB \rightarrow bc$
[6] $cB \rightarrow cc$